

# Módulo de Lectura para Trackbitos

## — Especificación técnica

### Contexto y objetivo

Trackbitos es una app de seguimiento de hábitos (CodeIgniter 4) del usuario Jesús, que tiene TDAH. Este módulo nuevo añade seguimiento de lectura de libros, inspirado en apps tipo “ReadMore” de Android, pero con un diseño específicamente pensado para **no generar ansiedad de rendimiento**.

**Principio de diseño no negociable:** esta app NUNCA debe hacer sentir al usuario que “no leyó suficiente”. Todas las decisiones de UI/UX de abajo derivan de eso. No comparar días entre sí, no penalizar rachas rotas, no exigir cantidades mínimas de páginas salvo la que el propio usuario elija (y esa meta puede ser tan baja como 1 página).

**Contexto de uso real que motivó esto:** el usuario logró terminar un libro leyendo solo un par de páginas al día, ancladas a un ritual existente (ponerse gotas oftálmicas, 5 minutos de espera). El hábito funcionó porque (a) no había que decidir “¿leo hoy?” — estaba enganchado a una rutina automática, y (b) el umbral era tan bajo (1-2 páginas) que nunca hubo resistencia a empezar. El módulo debe replicar y facilitar ese patrón para cualquier libro.

---

### Modelo de datos

```
-- Tabla de libros
CREATE TABLE books (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  title VARCHAR(255) NOT NULL,
  author VARCHAR(255),
  cover_url VARCHAR(500) NULL,
  isbn VARCHAR(20) NULL,
  total_pages INT UNSIGNED NULL,
  current_page INT UNSIGNED DEFAULT 0,
  status ENUM('quiero_leer', 'leyendo', 'terminado', 'abandonado',
'pausado') DEFAULT 'quiero_leer',
  min_goal_pages INT UNSIGNED DEFAULT 1,           -- meta mínima por
sesión, elegida por el usuario (default: 1 página)
  anchor_routine VARCHAR(255) NULL,               -- ej: "gotas
oftálmicas", "café de la mañana"
  rating TINYINT UNSIGNED NULL,                   -- 1-5, solo al
terminar
  started_at DATE NULL,
  finished_at DATE NULL,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME NULL
);

-- Tabla de sesiones de lectura
CREATE TABLE reading_sessions (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  book_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  session_date DATE NOT NULL,
  minutes SMALLINT UNSIGNED NULL,
  page_reached INT UNSIGNED NULL,
  note VARCHAR(280) NULL,                         -- nota rápida de
una línea ("Juan traicionó a X")
```

```

        lost_thread_count TINYINT UNSIGNED DEFAULT 0, -- veces que
        perdió el hilo durante la sesión (opcional)
        parked_thought TEXT NULL, -- pensamiento
        aparcado durante la sesión (opcional)
        skipped BOOLEAN DEFAULT 0, -- true = registro
        de "hoy no toca" (ver sección UX)
        created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        FOREIGN KEY (book_id) REFERENCES books(id) ON DELETE CASCADE
    );

-- Tabla de retos/metast (opcional, capa 2)
CREATE TABLE reading_goals (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    year YEAR NOT NULL,
    target_books SMALLINT UNSIGNED NULL, -- ej: "12 libros
    en 2026"
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

**Importante:** deliberadamente NO existe un campo `target_pages_per_day` global ni comparativas día-contra-día en el esquema. Si en algún momento se añade analítica, debe calcularse como promedios/tendencias suaves, nunca como comparación explícita “hoy vs ayer”.

---

## Estructura de módulo (CodeIgniter 4)

Seguir el patrón de módulos ya existente en trackbitos. Si no hay convención previa establecida, usar:

```

app/Modules/Reading/
├── Controllers/
│   └── ReadingController.php
├── Models/
│   ├── BookModel.php
│   ├── ReadingSessionModel.php
│   └── ReadingGoalModel.php
├── Views/
│   ├── library.php -- pestañas: Quiero leer / Leyendo /
Terminados / Abandonados
│   ├── book_detail.php -- ficha de libro + registrar sesión
│   ├── partials/
│   │   └── streak_widget.php
└── Config/
    └── Routes.php (o añadir a app/Config/Routes.php principal)

```

---

## Funcionalidades por capas de implementación

### Capa 1 — Núcleo (implementar primero)

1. **Migraciones** de las 3 tablas de arriba (php spark make:migration AddReadingModule).
2. **Modelos:** BookModel, ReadingSessionModel, ReadingGoalModel extendiendo CodeIgniter\Model.
3. **Biblioteca** (library.php): 4 pestañas por status. Cada tarjeta de libro muestra: portada (o placeholder), título, autor, % de progreso si total\_pages está definido.
4. **Ficha de libro** (book\_detail.php): portada, autor, progreso, meta mínima configurada (min\_goal\_pages), rutina ancla (anchor\_routine), y botón grande “**Registrar sesión**”.
5. **Formulario de sesión:** campos minutos (opcional), página

alcanzada (opcional), nota de una línea (opcional). Nada es obligatorio salvo la fecha (automática).

## Capa 2 — Diseño anti-ansiedad (crítico, no opcional)

Esta capa es el núcleo de por qué existe este módulo. Implementar junto con la Capa 1, no como añadido posterior:

1. **Check binario como vista principal.** Al abrir la ficha del libro, lo primero que se ve es “¿Tocaste el libro hoy? Sí / No”, no un contador de páginas. Los datos numéricos (páginas, minutos) se registran igual para estadísticas internas, pero no son el elemento visual principal.
2. **Constancia en vez de racha con reset a cero.** En vez de “Racha: 0 días” tras un día saltado, mostrar: “18 de los últimos 21 días tocaste el libro”. Calcular como ventana móvil (últimos N días), nunca como contador que se resetea a 0 y se muestra en rojo/alarma.
3. **Botón “Hoy no toca”.** Inserta un registro en `reading_sessions` con `skipped = 1` y sin página/minutos. Esto evita que el calendario muestre un “hueco” que se interprete como fallo — es una decisión registrada, no una ausencia.
4. **Meta mínima por libro, definida por el usuario.** Al añadir un libro, preguntar: “¿Qué es un día de lectura satisfactorio para este libro?” — guardar en `min_goal_pages`. Puede ser 1. La UI celebra el check igual con 1 página que con 50; no hay jerarquía visual entre “poco” y “mucho”.
5. **Sin comparativas día a día por defecto.** No mostrar gráfico de barras diario de páginas. Si se muestra tendencia, usar promedio semanal o frase cualitativa (“vas retomando” / “buen ritmo esta semana”), nunca “hoy leíste menos que ayer”.
6. **Sin celebración de “récord”.** Si un día el usuario lee mucho más de lo habitual, no destacarlo como logro máximo — evita crear expectativa de que hay que igualarlo el día siguiente.
7. **Campo “ancla” (anchor\_routine).** Al configurar el libro (o en ajustes generales), preguntar a qué rutina existente quiere enganchar la lectura (café, gotas, antes de dormir, etc.). Mostrarlo como recordatorio suave en la ficha del libro, no como notificación push insistente.
8. **Mensajes de refuerzo neutros.** Tras registrar sesión: “Página registrada. Eso es lo que cuenta.” — nunca “¡Solo X páginas!” ni comparaciones con el promedio.

## Capa 3 — Gestión de atención durante la lectura

Directamente ligado a las dificultades de atención descritas por el usuario (pensamientos intrusivos de “debería estar haciendo otra cosa” y pérdida de hilo por bajo estímulo del texto):

1. **Botón “Perdí el hilo”** visible durante el registro de sesión. Al pulsarlo:
  - Incrementa `lost_thread_count` en la sesión activa.
  - No genera ningún mensaje de juicio ni advertencia — solo registra el dato.
  - Uso posterior (opcional, no en capa 1): si un libro acumula muchos “perdí el hilo” comparado con otros, mostrar una nota neutra tipo “Este libro te está costando más que otros — quizá no es el momento, y está bien.”

2. **Campo “Aparcar pensamiento”** — un input de texto corto, siempre visible durante la sesión activa (no hay que salir de la pantalla ni abrir otra app). Guarda en `parked_thought`. Es una vía de descarga rápida para la interrupción de “debería estar haciendo X”, sin resolverla ahí ni interrumpir la lectura para gestionarla.
  3. **No hacer estos dos campos obligatorios ni destacados.** Son herramientas disponibles, no otra fuente de seguimiento/presión.
- 

## Integración con Google Books API (Capa 3, opcional)

Para reducir fricción al añadir libros, usar la API pública de Google Books (<https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=...>) para autocompletar `title`, `author`, `cover_url`, `total_pages` a partir de ISBN o título. No requiere API key para uso básico de solo lectura.

---

## Rutas sugeridas

```
// app/Config/Routes.php
$routes->group('reading', function($routes) {
    $routes->get('/', 'Reading\ReadingController::library');
    $routes->get('book/(:num)',
'Reading\ReadingController::bookDetail/$1');
    $routes->post('book', 'Reading\ReadingController::createBook');
    $routes->post('book/(:num)/session',
'Reading\ReadingController::logSession/$1');
    $routes->post('book/(:num)/skip',
'Reading\ReadingController::logSkip/$1');
});
```

---

## Orden de implementación recomendado

1. Migraciones (3 tablas)
  2. Modelos
  3. Controlador + rutas básicas
  4. Vista de biblioteca (4 pestañas)
  5. Vista de ficha de libro + formulario de sesión — **con Capa 2 integrada desde el principio, no como parche posterior**
  6. Widget de constancia (ventana móvil de días)
  7. Botones “Perdí el hilo” y “Aparcar pensamiento”
  8. (Opcional) Integración Google Books API
  9. (Opcional) Reto anual (`reading_goals`)
- 

## Notas para Claude Code

- Seguir la convención de estructura de módulos ya usada en trackbits si existe; si no, usar la propuesta de `app/Modules/Reading/`.
- El usuario (Jesús) tiene TDAH y prefiere pasos atómicos de 15-30 min con un verbo físico claro y marcadores explícitos de “aquí puedes parar, esto ya es una victoria”. Si se comunica el progreso de implementación de vuelta al usuario, mantener ese formato.
- Priorizar Capa 1 + Capa 2 juntas en el primer sprint de trabajo — la Capa 2 no es un “nice to have” estético, es el objetivo central del módulo.